

Урок 11. Мини-проект

«Викторина-тренажёр»

Собираем циклы и условия в одну программу

Что мы умеем после циклов

- ♦ повторять действия — `пока` и `для` ;
- ♦ считать и копить — счётчики и суммы;
- ♦ принимать решения — `если / иначе` ;
- ♦ общаться — `СчитатьЧисло` , `Консоль.Записать` .

Сегодня соберём из этого **викторину**, которая сама задаёт вопросы.

Задача проекта

Программа-тренажёр по умножению:

- 1 задаёт **5 вопросов** подряд (в цикле);
- 2 на каждый ждёт ответ;
- 3 проверяет — верно или нет;
- 4 считает **очки**;
- 5 в конце выводит счёт и оценку.

Шаг 1. Заготовка

```
метод Скрипт()  
    пер Очки = 0  
    Консоль.Записать("=== Викторина: умножение на 3 ===")  
  
    для i = 1 по 5 цикл  
        // здесь будет вопрос  
    ;  
  
    Консоль.Записать("Конец")  
;
```

Очки заводим **до** цикла, иначе они будут обнуляться каждый раз.

Шаг 2. Задаём вопрос

Вопрос построим из счётчика `i`:

```
для i = 1 по 5 цикл  
  пер Правильный = i * 3  
  пер Ответ = Консоль.СчитатьЧисло("Сколько будет $i * 3? ")  
  ...  
;
```

На повторении `i = 1` спросим про `1 * 3`, на `i = 2` — про `2 * 3`, и т. д.

Шаг 3. Проверяем ответ

```
для i = 1 по 5 цикл
    пер Правильный = i * 3
    пер Ответ = Консоль.СчитатьЧисло("Сколько будет $i * 3? ")
    если Ответ = Правильный тогда
        Консоль.Записать("Верно!")
        Очки = Очки + 1
    иначе
        Консоль.Записать("Неверно. Правильно: $Правильный")
;
;
```

Шаг 4. Итог и оценка

После цикла подводим результат:

```
Консоль.Записать("Твой счёт: $0чки из 5")

если 0чки = 5 тогда
    Консоль.Записать("Отлично! Ты чемпион!")
иначеесли 0чки >= 3 тогда
    Консоль.Записать("Хорошо, но можно лучше")
иначе
    Консоль.Записать("Потренируйся ещё")
;
```

Собираем целиком

```
метод Скрипт()  
    пер Очки = 0  
    Консоль.Записать("=== Викторина: умножение на 3 ===")  
    для i = 1 по 5 цикл  
        пер Правильный = i * 3  
        пер Ответ = Консоль.СчитатьЧисло("Сколько будет $i * 3? ")  
        если Ответ = Правильный тогда  
            Консоль.Записать("Верно!")  
            Очки = Очки + 1  
        иначе  
            Консоль.Записать("Неверно. Правильно: $Правильный")  
        ;  
    ;  
    Консоль.Записать("Счёт: $Очки из 5")  
;
```


Как улучшить (идеи)

- ◆ сделать **10** вопросов вместо 5;
- ◆ тренировать не умножение, а сложение или квадраты;
- ◆ считать не только верные, но и **ошибки**;
- ◆ спросить имя игрока и поздравить по имени;
- ◆ спросить, на какое число тренироваться, и подставить его.

Почему это важно

Ты только что собрал программу, которая:

- ♦ **повторяет** (цикл),
- ♦ **общается** (ввод-вывод),
- ♦ **проверяет** (условие),
- ♦ **запоминает результат** (счётчик).

Это и есть основа почти любой игры и приложения.

Что мы сделали

★ Собрали **викторину-тренажёр** из циклов и условий.

Цикл задаёт вопросы, условие проверяет ответы, счётчик копит очки.

Дальше — рабочий лист: собери и улучши свою викторину.